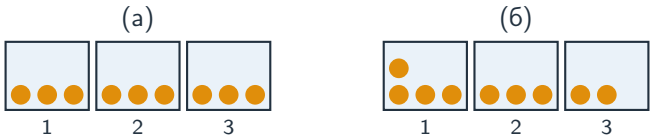
Условие

Всяка от девет топки попада с една и съща вероятност в една от три празни клетки. Пресметнете вероятността: (а) във всяка клетка да попаднат по три топки; (б) в една клетка да паднат четири, в друга три и в останалата две.

Полиномно разпределение



(а) Различните подреждания са $\frac{9!}{(3!)^3}$, всяко с вероятност 3^{-9}.

(б) Коя клетка колко получава се избира по $3!$ начина.

Отговор. (а) $\dfrac{9!}{(3!)^3}\dfrac{1}{3^9}$; (б) $3!\,\dfrac{9!}{4!3!2!}\dfrac{1}{3^9}$.